

halfedge：测试夹具模块设计文档

src/test_util.rs

halfedge 库

2026-07-04

目录

1	模块定位	1
2	icosahedron 构造	2
2.1	黄金比顶点	2
2.2	20 个三角面	2
3	细分算法	2
3.1	单次细分：1 面 → 4 面	2
3.2	中点缓存	3
3.3	细分次数与网格规模	3
4	整体流程	4
5	复杂度	4
6	退化守卫	4
7	测试覆盖	4

1 模块定位

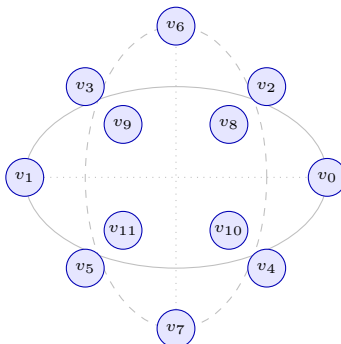
test_util.rs 提供 build_icosphere: 生成单位 icosphere 测试网格，用于快速调试几何算法、IO、校验、导出等功能。

API	build_icosphere(subdivisions: usize) -> MeshStorage
球心 / 半径	原点 / 1
基础形状	icosahedron (12 顶点 20 面)
细分策略	每面分裂为 4，中点归一化到单位球面
用途	测试与调试（非生产场景）

2 icosahedron 构造

2.1 黄金比顶点

icosahedron 的 12 个顶点由黄金比 $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 构造，分布在三个相互正交的矩形上：



黄金比 $\varphi \approx 1.618$ ，顶点形如 $(\pm 1, \pm \varphi, 0)$ 的循环置换

代码中 ICOSA_VERTICES 数组（未归一化）：

```
1 const ICOSA_VERTICES: [[f64; 3]; 12] = [  
2     [-1.0, PHI, 0.0], [ 1.0, PHI, 0.0],  
3     [-1.0, -PHI, 0.0], [ 1.0, -PHI, 0.0],  
4     [ 0.0, -1.0, PHI], [ 0.0, 1.0, PHI],  
5     [ 0.0, -1.0, -PHI], [ 0.0, 1.0, -PHI],  
6     [ PHI, 0.0, -1.0], [ PHI, 0.0, 1.0],  
7     [-PHI, 0.0, -1.0], [-PHI, 0.0, 1.0],  
8 ];
```

构造时所有顶点被归一化到单位球面：

$$\vec{p}' = \frac{\vec{p}}{\|\vec{p}\|}, \quad \|\vec{p}'\| = \sqrt{1 + \varphi^2} = \sqrt{\frac{5 + \sqrt{5}}{2}}.$$

2.2 20 个三角面

ICOSA_FACES 列出 20 个 CCW 朝外的三角面。CCW 朝向保证：

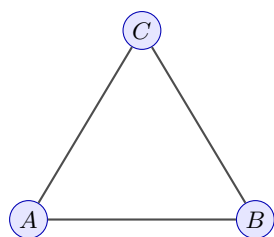
- 面法向 $\hat{n} = (\vec{B} - \vec{A}) \times (\vec{C} - \vec{A})$ 指向外侧；
- 每条无向边在两个相邻面中方向相反（绕向一致）。

3 细分算法

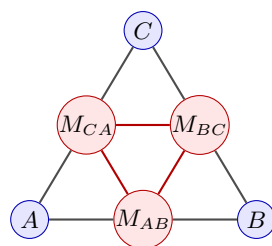
3.1 单次细分：1 面 $\rightarrow$ 4 面

对每个三角面 $[A, B, C]$ ：

1. 计算三条边中点 M_{AB}, M_{BC}, M_{CA} ;
2. 每个中点归一化到单位球面: $\vec{M}' = \vec{M}/\|\vec{M}\|$;
3. 用 4 个小三角形替换原三角形:
 - $[A, M_{AB}, M_{CA}]$
 - $[B, M_{BC}, M_{AB}]$
 - $[C, M_{CA}, M_{BC}]$
 - $[M_{AB}, M_{BC}, M_{CA}]$ (中心)



细分前: 1 面



细分后: 4 面

3.2 中点缓存

同一条无向边被两个相邻面共享,若不缓存会产生两个不同的中点顶点,破坏拓扑一致性。`midpoint` 函数用 `HashMap<(u32, u32), u32>` 缓存「端点对 $\rightarrow$ 中点索引」,键按端点 ID 大小排序(无向边)。

3.3 细分次数与网格规模

设细分次数为 n , 则

$$V_n = 10 \cdot 4^n + 2, \quad (1)$$

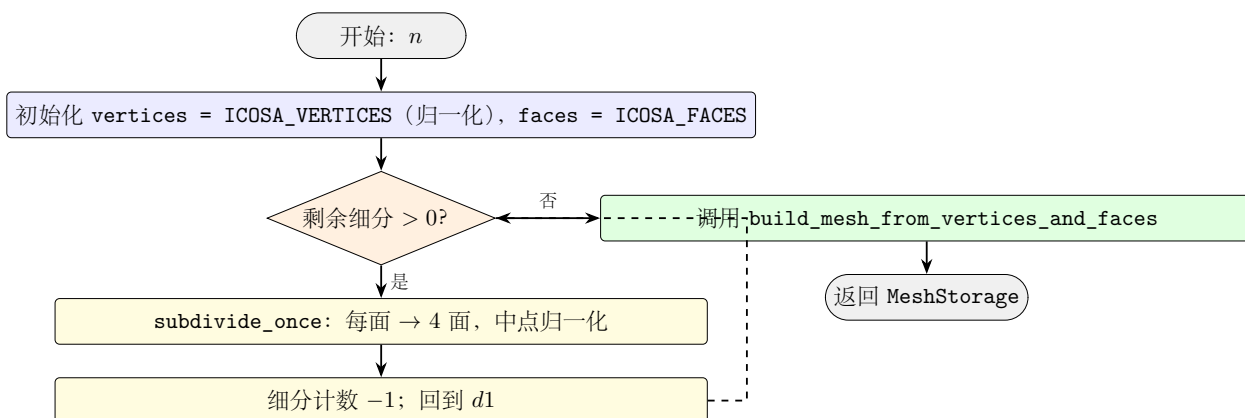
$$F_n = 20 \cdot 4^n, \quad (2)$$

$$E_n = 30 \cdot 4^n. \quad (3)$$

n	V_n	F_n	E_n	半边数
0	12	20	30	60
1	42	80	120	240
2	162	320	480	960
3	642	1280	1920	3840
4	2562	5120	7680	15360

公式推导: 每次细分, 面数 $F \rightarrow 4F$; 边数 $E \rightarrow 2E$ (每条原边分裂为 2); 顶点数 $V \rightarrow V + E$ (每条原边产生 1 个新中点)。递推解得上述闭式。

4 整体流程



5 复杂度

顶点数 $O(4^n)$ ，构建时间 $O(4^n)$ 。

6 退化守卫

- normalize 函数：若输入长度 $< 10^{-12}$ ，返回原向量（避免除零）；
- midpoint 缓存：同一边的两次访问返回同一中点索引，避免重复创建；
- ICOSA_FACES 绕向经过测试验证一致（见 icosphere_face_normals_outward）。

7 测试覆盖

测试名	验证点
icosphere_subdiv0_basic	12 顶点 / 20 面 / 60 半边
icosphere_subdiv0_passes_validation	0 细分通过完整校验
icosphere_subdiv1_basic	42 顶点 / 80 面 / 240 半边
icosphere_subdiv1_passes_validation	1 细分通过完整校验
icosphere_subdiv2_passes_validation	2 细分通过完整校验
icosphere_vertices_on_unit_sphere	所有顶点 $ \vec{p} ^2 = 1$
icosphere_face_normals_outward	所有面法向与重心方向同向
icosphere_export_buffers_consistent	导出缓冲规模正确（42 顶点 / 240 索引）